



Khái niệm cơ bản

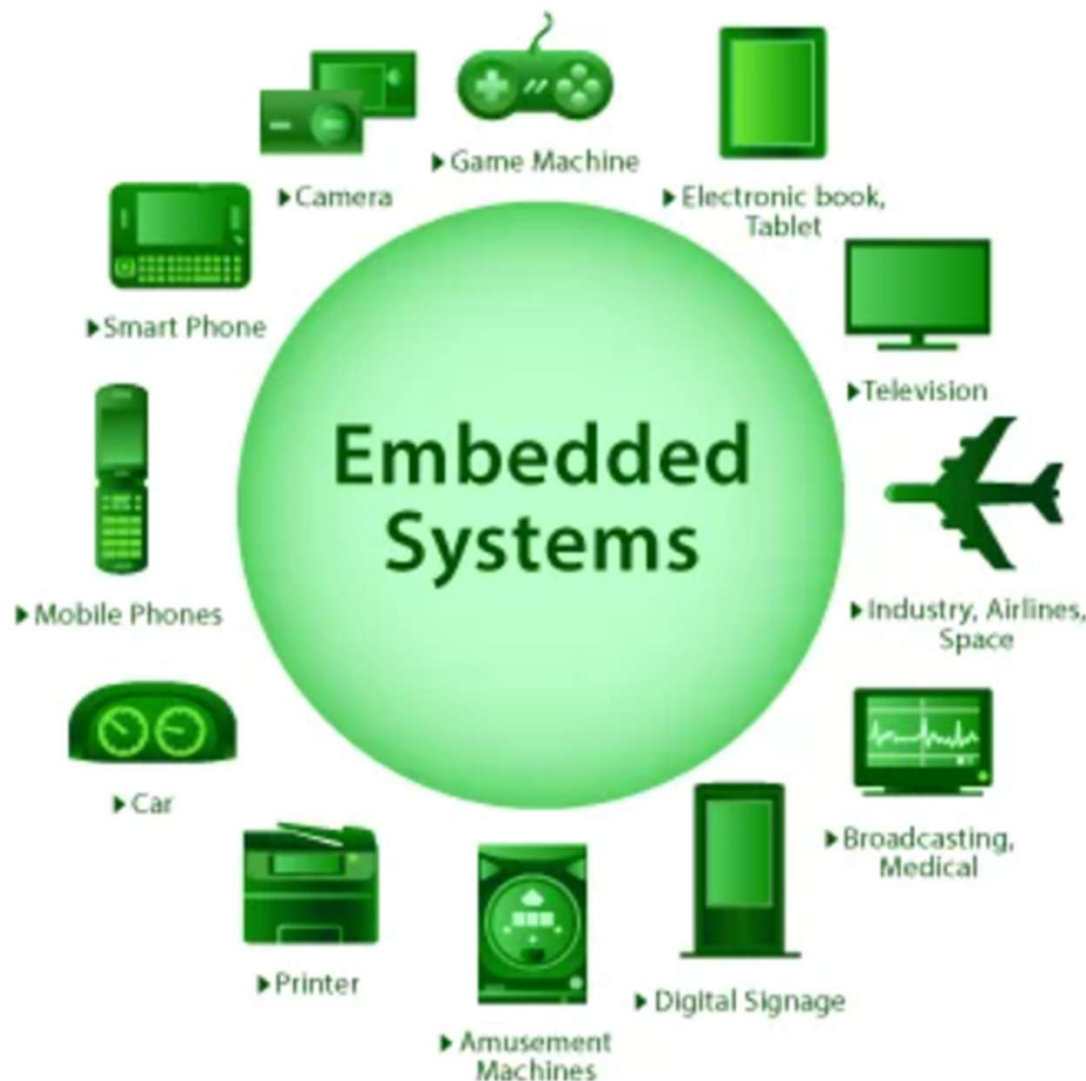
Faculty: Computer science – IT1

Instructor: Viet Hoang Pham

Email: vietph@ptit.edu.vn

Phone: 0945296388

- Hệ thống nhúng là gì?
- Đặc điểm của các hệ thống nhúng.
- Các yêu cầu đối với hệ thống nhúng.
- Mô hình tổng quát của các hệ thống nhúng.
- Phân loại các hệ thống nhúng



❑ **Hệ thống nhúng (Embedded System)** là một thuật ngữ dùng để chỉ một hệ thống có khả năng hoạt động tự trị, được tích hợp hay "nhúng" vào bên trong một môi trường hoặc một hệ thống khác có quy mô phức tạp hơn.

- Theo định nghĩa của tổ chức IEEE, đây là một hệ tính toán nằm trong một sản phẩm khác và thường ẩn đối với người sử dụng.
- Các đặc trưng chính:
 - Sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm
 - Tính chuyên biệt
 - Giới hạn về tài nguyên
 - Tính phản ứng và thời gian thực
 - Độ tin cậy cao

❖ Hệ thống là gì?

- Tổ hợp, sắp xếp các đơn vị chức năng để cùng thực hiện các tác vụ.
- Nhiệm vụ: tổ chức hoặc thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ dựa trên một tập các quy tắc, các kế hoạch, chương trình.
- Ví dụ: đồng hồ, máy giặt ...

❖ Một số định nghĩa Hệ thống nhúng:

- Là hệ thống mà phần cứng được tích hợp phần mềm để thực hiện một ứng dụng nào đó, hoặc một phần của ứng dụng trong hệ thống lớn hơn.
- Là hệ thống có một phần mềm với chức năng nhất định được nhúng vào trong phần cứng máy tính.
- Là hệ thống phần cứng cho một sản phẩm, ứng dụng nhất định. Nó có thể là một hệ thống độc lập hoặc một phần hệ thống lớn. Phần mềm được nhúng vào trong ROM hoặc flash.

❖ Các thành phần chính của Hệ thống nhúng:

- Thành phần Phần cứng (Hardware: ROM, RAM, EEPROM, I/O, processor, Power supply ...).
- Thành phần Phần mềm (Software)
- Hệ điều hành thời gian thực (RTOS) (đôi khi được coi là thuộc thành phần phần mềm)
- Các thành phần tương tác môi trường (cảm biến, cơ cấu chấp hành)

❖ Các thành phần chính của Hệ thống nhúng:

- Thành phần Phần cứng (Hardware):
 - **Bộ xử lý trung tâm (CPU):**
 - Là khối chức năng quan trọng nhất, thực hiện xử lý dữ liệu và điều khiển các khối khác.
 - có thể là **vi xử lý (microprocessor)** độc lập hoặc **vi điều khiển (microcontroller)** tích hợp CPU, RAM, ROM và I/O trên một chip duy nhất để tiết kiệm diện tích và chi phí.
 - **Bộ nhớ (Memory):**
 - **ROM** (bộ nhớ chỉ đọc) để chứa mã chương trình vĩnh viễn
 - **RAM** (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) để chứa dữ liệu tạm thời và các kết quả tính toán.
 - **Hệ thống BUS:** Tập hợp các đường dây truyền dẫn tín hiệu (dữ liệu, địa chỉ, điều khiển) kết nối CPU với bộ nhớ và các mạch ghép nối.

❖ Các thành phần chính của Hệ thống nhúng:

- Thành phần Phần cứng (Hardware):
 - **Mạch ghép nối vào/ra (I/O Interface):** Cho phép CPU trao đổi dữ liệu với các thiết bị ngoại vi như bàn phím, màn hình, cảm biến,.
 - **Các bộ biến đổi ADC và DAC:**
 - **ADC** giúp chuyển đổi tín hiệu tương tự từ môi trường thành tín hiệu số để xử lý;
 - **DAC** thực hiện ngược lại để điều khiển các thiết bị chấp hành.
 - **Xung nhịp hệ thống (System Clock):** Cung cấp nhịp chuẩn để đồng bộ hóa toàn bộ hoạt động của các vi mạch trên bo mạch.
 - **Khối nguồn nuôi (Power Supply):** Cung cấp năng lượng cho toàn hệ thống, thường là bộ nguồn xung hoặc pin/ắc quy đối với các thiết bị di động.

❖ Các thành phần chính của Hệ thống nhúng:

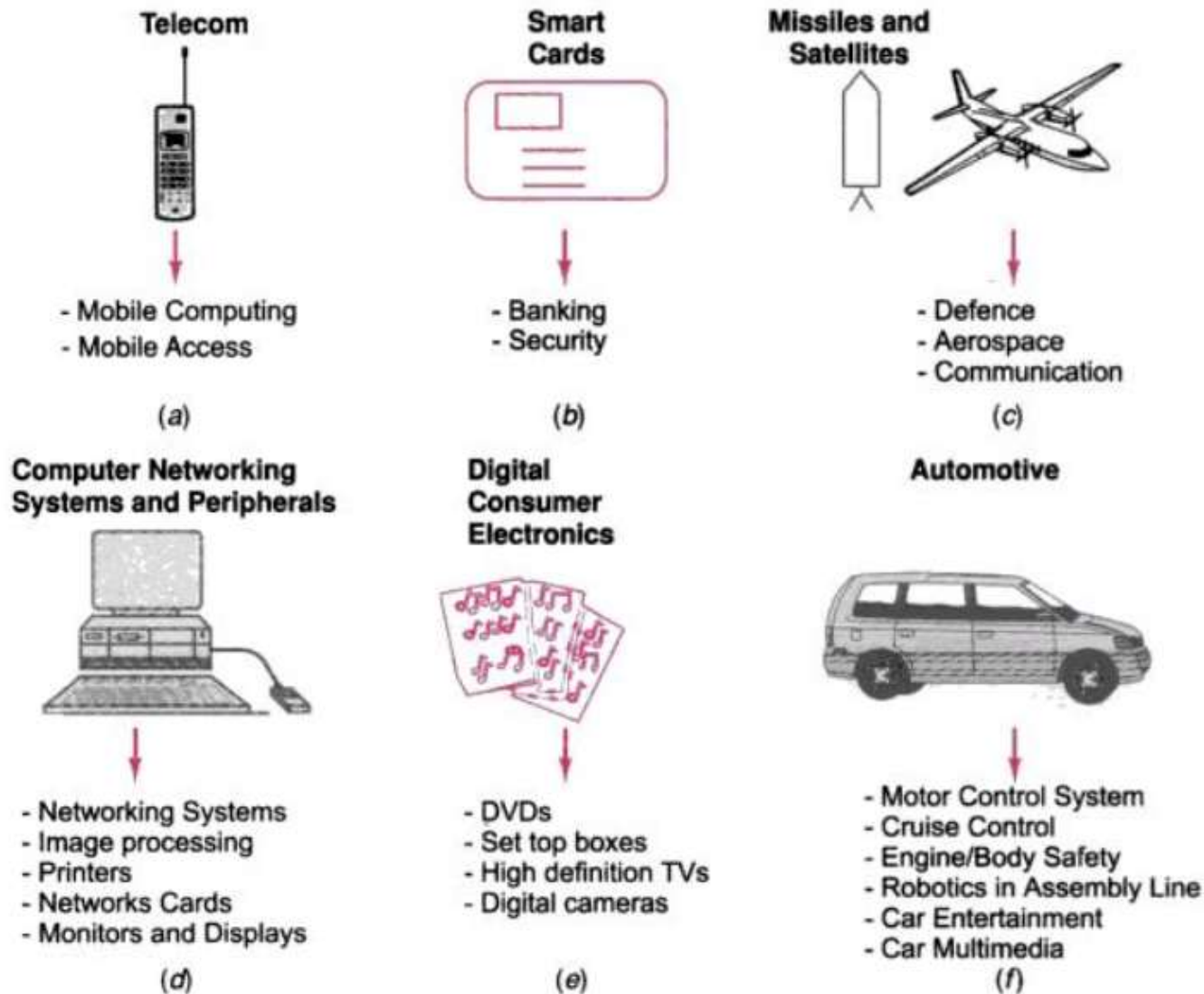
- Thành phần Phần mềm (Software)
 - **Trình điều khiển thiết bị (Device Driver):** Lớp phần mềm thấp nhất, tương tác trực tiếp để khởi động và quản trị việc truy nhập vào phần cứng.
 - **Hệ điều hành thời gian thực (RTOS):** Quản lý tài nguyên, lập lịch tác vụ và đảm bảo hệ thống phản ứng chính xác với các sự kiện trong các ràng buộc thời gian khắt khe.
 - **Phần mềm trung gian (Middleware):** Cung cấp các dịch vụ dùng chung cho ứng dụng như giao thức mạng (TCP/IP), bảo mật dữ liệu hoặc máy ảo Java.
 - **Phần mềm ứng dụng (Application Layer):** Lớp trên cùng định nghĩa chức năng cụ thể mà HTN thực thi (ví dụ: phần mềm điều khiển máy giặt, điện thoại).

❖ Các thành phần chính của Hệ thống nhúng:

- Các thành phần tương tác môi trường
 - **Cảm biến (Sensor):** Ghi nhận thông tin từ môi trường như nhiệt độ, tốc độ, vị trí.
 - **Thiết bị chấp hành (Actuator):** Nhận lệnh từ hệ thống để thực hiện các hành động vật lý như đóng/ngắt van, quay động cơ

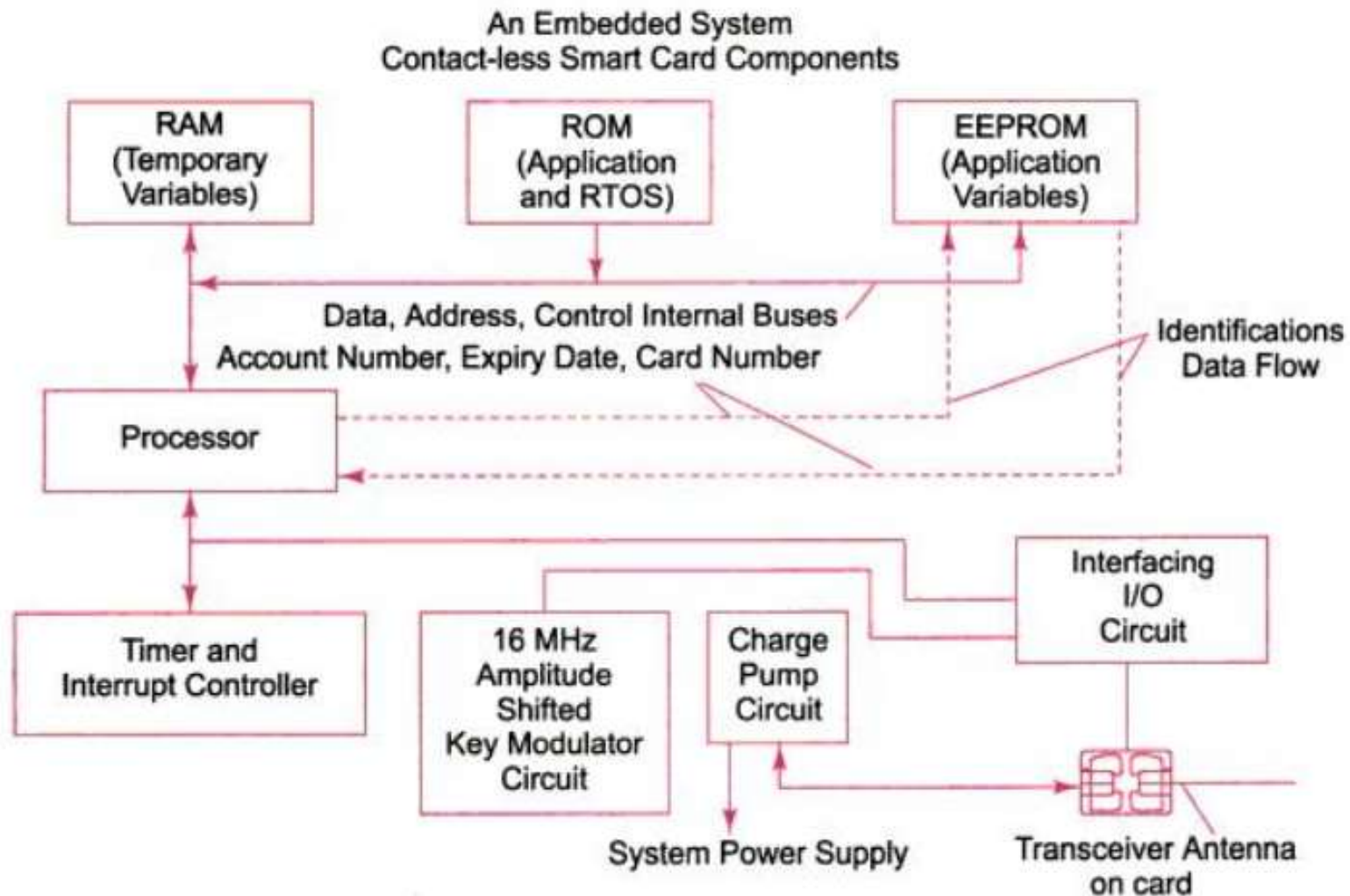
Hệ thống nhúng là gì?

❖ Một số ví dụ Hệ thống nhúng:



Hệ thống nhúng là gì?

❖ Một số ví dụ Hệ thống nhúng:



❖ Hệ thống nhúng cần có:

- Hàm chức năng chuyên dụng (Dedicated functions)
- Các thuật toán chuyên dụng phức tạp (Dedicated complex algorithm)
- Các user interface
- Real time operations
- Multi- rate operations: các tác vụ yêu cầu tốc độ xử lý khác nhau (audio, video ...)

❖ Hệ thống nhúng cần đáp ứng các yêu cầu về

- Bộ nhớ
- Tốc độ xử lý
- Tiêu thụ năng lượng thấp

❖ Các tiêu chí cần quan tâm:

- Hiệu năng (performance)
- Power
- Kích thước
- Chi phí thiết kế
- Chi phí đóng gói

❖ Các đặc điểm chính của hệ thống nhúng (HTN):

■ Giới hạn về tài nguyên phần cứng và phần mềm:

- HTN là một kiểu máy tính đặc biệt, bị giới hạn đáng kể về hiệu năng xử lý, dung lượng bộ nhớ và năng lượng tiêu thụ khi so sánh với các máy tính đa năng như PC hay máy chủ.
- Phần mềm thường là cố định hoặc được thiết kế chuyên biệt, không có các tầng mã trừu tượng mức cao để tối ưu hóa dung lượng lưu trữ nhỏ của ROM.

■ Tính chuyên biệt (Application-specific):

- Khác với máy tính đa năng, HTN được thiết kế chỉ để thực hiện một hoặc một vài ứng dụng xác định.

❖ Các đặc điểm chính của hệ thống nhúng (HTN):

- **Tính phản ứng và tương tác môi trường:** HTN có thể tương tác liên tục với môi trường ứng dụng thông qua các bộ cảm biến (sensor). Đây là loại thiết bị thông minh tự phản ứng (reactive), có khả năng đưa ra đáp ứng kịp thời với những sự kiện phát sinh từ môi trường.
- **Hoạt động độc lập và tin cậy:** HTN thường vận hành tự trị với yêu cầu rất cao về độ tin cậy, tính sẵn sàng và sự an toàn. Nếu có sự cố xảy ra, hệ thống phải đảm bảo không gây tác hại cho toàn bộ hệ thống lớn.
- **Chịu đựng môi trường khắc nghiệt:** HTN yêu cầu chất lượng rất cao để có thể hoạt động ổn định trong các môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, độ ẩm cao, độ rung động lớn và nhiễu sóng điện từ mạnh.

❖ Các đặc điểm chính của hệ thống nhúng (HTN):

■ **Ràng buộc thời gian thực (Real-time):**

- Phần lớn HTN phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về thời gian, nghĩa là đầu ra phải chính xác và xuất hiện đúng thời điểm tương quan với sự kiện đầu vào.
- Đặc tính này bao gồm loại nhạy cảm với thời gian (time-sensitive) và thời gian tới hạn (time-critical).

■ **Hiệu năng cao và tối ưu hóa:** HTN đòi hỏi hiệu năng xử lý tốt nhưng phải đảm bảo tiêu thụ năng lượng thấp, kích thước mã phần mềm tối ưu, trọng lượng nhỏ và giá thành cạnh tranh.

❖ Phân loại hệ thống nhúng (HTN) có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau

■ Phân loại theo môi trường hoạt động

- **Hệ thống hoạt động độc lập:** Loại này nhận đầu vào từ các tác nhân bị điều khiển, xử lý và đưa ra đáp ứng trong một khung thời gian nhất định theo ý đồ thiết kế.
- **Hệ thống hoạt động liên kết (HTN mạng):** Các hệ thống có sự kết nối với nhau hoặc với trung tâm kiểm soát thông qua mạng cục bộ hoặc mạng diện rộng (ví dụ: hệ thống mạng điện thoại di động).

❖ Phân loại hệ thống nhúng (HTN) có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau

■ Phân loại theo kiến trúc và quy mô

- **Hệ thống quy mô nhỏ (Small Scale):** Thường thiết kế với CPU đơn loại 4 hoặc 8 bit, phần cứng ít phức tạp, phần mềm đơn giản và tiêu thụ năng lượng rất ít.
- **Hệ thống quy mô phức tạp (Complex/Medium Scale):** Sử dụng CPU 16 hoặc 32 bit, có cấu trúc BUS mở rộng để ghép nối ngoại vi và phần mềm nhúng tinh vi, thường chạy hệ điều hành thời gian thực (RTOS).
- **Hệ thống tinh vi (Sophisticated/Large Scale):** Đòi hỏi phần cứng và phần mềm rất đặc biệt, có thể sử dụng nhiều CPU hoặc mảng logic lập trình được (PLA/FPGA), thường ứng dụng trong hàng không, quân sự hoặc thiết bị mạng cao cấp.

❖ Phân loại hệ thống nhúng (HTN) có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau

- Phân loại theo nền tảng vi mạch phần cứng
 - **HTN dựa trên bộ vi xử lý (Microprocessor-based):** Sử dụng CPU độc lập kết hợp với các chip RAM, ROM và I/O rời rạc trên bo mạch; loại này có năng lực tính toán mạnh nhưng đắt tiền và kích thước lớn hơn.
 - **HTN dựa trên vi điều khiển (Microcontroller-based):** Tất cả các thành phần (CPU, RAM, ROM, I/O, định thời) được tích hợp trong một chip đơn duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian thiết kế, nhỏ gọn và giá thành thấp.

❖ Phân loại hệ thống nhúng (HTN) có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau

- Phân loại theo tính chất thời gian thực và hành vi
 - **Thời gian thực cứng (Hard Real-time):** Yêu cầu đáp ứng cực kỳ nghiêm ngặt; nếu bỏ lỡ hạn chót (deadline) sẽ dẫn đến vấn đề nghiêm trọng cho hệ thống (ví dụ: hệ thống túi khí ô tô, thiết bị y tế tới hạn).
 - **Thời gian thực mềm (Soft Real-time):** Việc đáp ứng đúng hạn là mong muốn để đảm bảo hiệu năng, nhưng nếu chậm trễ một chút cũng không gây thiệt hại nghiêm trọng.
 - **Theo phương thức đáp ứng:** Chia thành loại đáp ứng sự kiện (event-triggered) và đáp ứng thời gian (time-triggered).

❖ Phân loại hệ thống nhúng (HTN) có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau

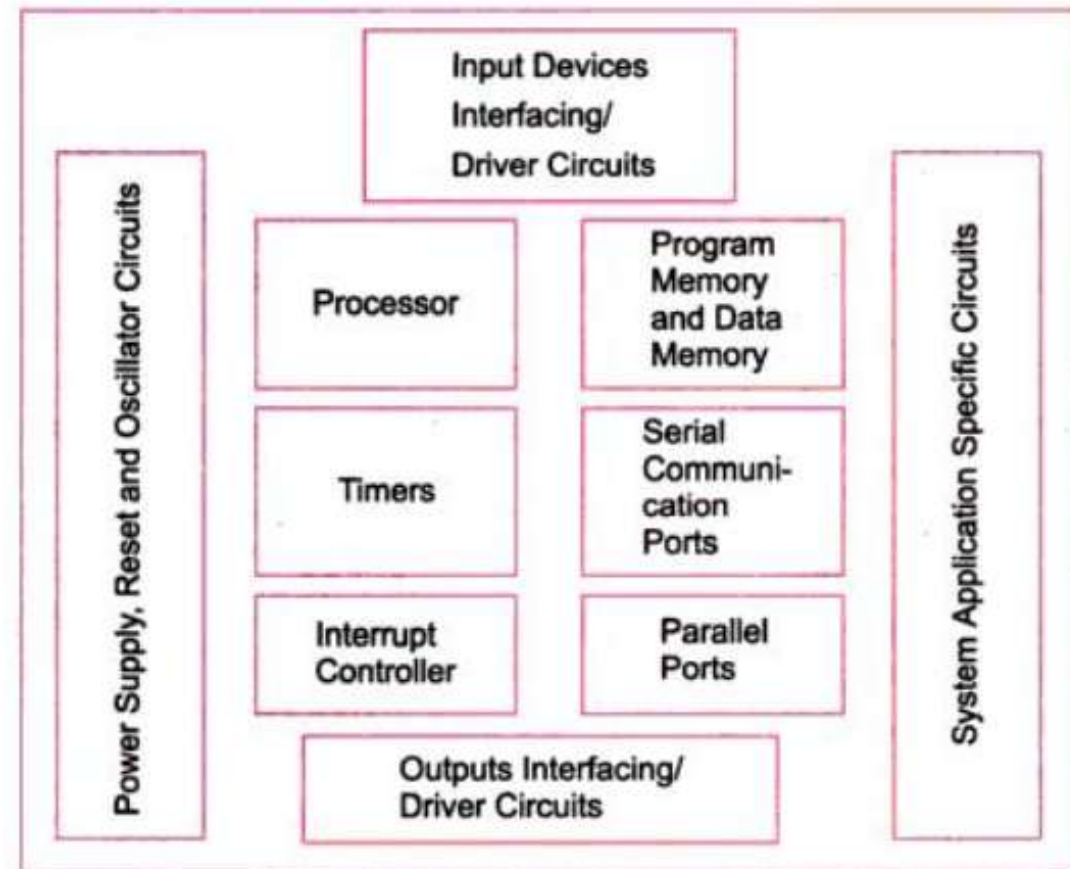
■ Phân loại theo thế hệ phát triển

- **Thế hệ thứ nhất:** Dựa trên vi xử lý 8 bit đơn giản (như 8085, Z80), phần mềm viết bằng hợp ngữ.
- **Thế hệ thứ hai:** Sử dụng vi xử lý 16 bit, bắt đầu có sự xuất hiện của hệ điều hành nhúng.
- **Thế hệ thứ ba:** Chuyển sang vi xử lý 32 bit, có sự hỗ trợ của các bộ xử lý chuyên biệt như DSP hay ASIC.
- **Thế hệ thứ tư:** Sử dụng công nghệ **Hệ thống trên chip (SoC)**, vi xử lý nhiều nhân và có hiệu năng cực cao (ví dụ: điện thoại thông minh).

Mô hình tổng quát HTN

❖ Mô hình tổng quát của một **Hệ thống nhúng (HTN)** về cơ bản có thể được giải thích qua ba góc độ chính:

- Khối chức năng phần cứng,
- Cơ chế tương tác môi trường
- Kiến trúc phần mềm lớp xếp chồng



❖ Mô hình tổng quát của một **Hệ thống nhúng (HTN)** về cơ bản có thể được giải thích qua ba góc độ chính:

- Khối chức năng phần cứng cơ bản
 - **Bộ xử lý trung tâm (CPU):** Là "bộ não" thực hiện giải mã lệnh và xử lý dữ liệu theo chương trình cài sẵn.
 - **Bộ nhớ:** Bao gồm ROM để chứa mã chương trình vĩnh viễn và RAM để chứa dữ liệu, các kết quả trung gian trong quá trình tính toán.
 - **Hệ thống BUS:** Tập hợp các đường dây dữ liệu, địa chỉ và điều khiển để kết nối CPU với bộ nhớ và các mạch ngoại vi.
 - **Mạch ghép nối vào/ra (I/O):** Cho phép CPU trao đổi dữ liệu với các thiết bị bên ngoài thông qua các chuẩn giao tiếp.
 - **Khối hỗ trợ:** Bao gồm Xung nhịp hệ thống (System Clock) để đồng bộ hóa hoạt động và Nguồn nuôi (Power Supply) cung cấp năng lượng cho toàn hệ thống.

❖ Mô hình tổng quát của một **Hệ thống nhúng (HTN)** về cơ bản có thể được giải thích qua ba góc độ chính:

- Mô hình tương tác với môi trường
 - **Cảm biến (Sensor):** Ghi nhận các thông tin vật lý từ môi trường (nhiệt độ, áp suất, tốc độ...).
 - **Bộ biến đổi ADC/DAC:** **ADC** chuyển tín hiệu tương tự từ cảm biến thành tín hiệu số để CPU xử lý; **DAC** thực hiện ngược lại để chuyển lệnh số thành tín hiệu tương tự điều khiển thiết bị.
 - **Thiết bị chấp hành (Actuator):** Thực hiện các hành động vật lý cụ thể theo lệnh từ hệ thống.
 - **Ghép nối mạng:** Liên kết với các hệ thống nhúng khác hoặc trung tâm điều khiển (như SCADA) thông qua các giao thức truyền tin.

❖ Mô hình tổng quát của một **Hệ thống nhúng (HTN)** về cơ bản có thể được giải thích qua ba góc độ chính:

- Kiến trúc trừu tượng (Mô hình lớp xếp chồng)
 - **Lớp Phần cứng (Hardware Layer):** Lớp dưới cùng bao gồm các linh kiện vật lý.
 - **Lớp Phần mềm hệ thống (System Software Layer):** Bao gồm Hệ điều hành (OS/RTOS) hoặc chương trình kiểm soát (Monitor), đóng vai trò quản lý tài nguyên và điều phối tác vụ.
 - **Lớp Ứng dụng (Application Layer):** Lớp trên cùng chứa các chương trình ứng dụng xác định chức năng cụ thể của sản phẩm.

Kiến trúc lớp xếp chồng có đặc tính là mỗi lớp chỉ sử dụng chức năng(hay dịch vụ) của tầng dưới nó, đồng thời chỉ cho phép tầng trên sử dụng các chức năng (dịch vụ) của mình.

❖ Các loại vi xử lý (CPU) được sử dụng trong hệ thống nhúng (HTN) rất đa dạng và được phân loại dựa trên kiến trúc, mức độ tích hợp và mục đích ứng dụng cụ thể.

- Phân loại theo mức độ tích hợp và cấu hình
- Phân loại theo mục đích xử lý chuyên biệt
- Phân loại theo kiến trúc tập lệnh và bộ nhớ

- ❖ Các loại vi xử lý (CPU) được sử dụng trong hệ thống nhúng (HTN)
 - Phân loại theo mức độ tích hợp và cấu hình
 - **Bộ vi xử lý rời (Microprocessor):**
 - Đây là các CPU độc lập, có năng lực tính toán mạnh nhưng đòi hỏi phải có các vi mạch RAM, ROM, I/O và định thời hợp thành từ bên ngoài vi mạch.
 - Loại này thường là các CPU đa năng được rút gọn cho phù hợp ứng dụng nhúng.
 - Ví dụ tiêu biểu là các dòng **Intel 8080/8085** hoặc **Intel x86 (8086/8088)**.

- ❖ Các loại vi xử lý (CPU) được sử dụng trong hệ thống nhúng (HTN)
 - Phân loại theo mức độ tích hợp và cấu hình
 - **Vi điều khiển (Microcontroller - MCU):** Được thiết kế theo tiêu chí **tất cả tích hợp trong một vi mạch đơn**, bao gồm CPU, RAM, ROM, các cổng I/O và bộ định thời.
 - Ưu điểm của loại này là kích thước nhỏ gọn, giá thành thấp và tiết kiệm thời gian thiết kế.
 - Các họ phổ biến bao gồm **Intel 8051/8052, PIC** (Programmable Intelligent Computer) và các dòng của **Atmel**.

- ❖ Các loại vi xử lý (CPU) được sử dụng trong hệ thống nhúng (HTN)
 - Phân loại theo mức độ tích hợp và cấu hình
 - **Hệ thống khả trình trên một vi mạch (PSoC - Programmable System on Chip):**
 - Đây là loại vi mạch tích hợp cả vi điều khiển với các khối chức năng tương tự (analog) và số (digital) có khả năng cấu hình được.
 - Ví dụ như dòng **CY8C29466** của Cypress.

❖ Các loại vi xử lý (CPU) được sử dụng trong hệ thống nhúng (HTN)

- Phân loại theo mục đích xử lý chuyên biệt
 - **Bộ xử lý tín hiệu số (DSP - Digital Signal Processor):** Được thiết kế chuyên dụng để xử lý các bài toán về tín hiệu như âm thanh, hình ảnh, video với tốc độ cao. Các dòng phổ biến bao gồm **TMS320** của Texas Instruments hoặc chip **BlackFin**.
 - **Vi mạch chuyên dụng (ASIC - Application-Specific Integrated Circuit):** Là các vi mạch được thiết kế riêng biệt cho một ứng dụng cụ thể theo yêu cầu cá biệt, giúp tối ưu hóa hiệu năng vượt trội so với các CPU đa năng.
 - **Mảng logic lập trình được (FPGA - Field Programmable Gate Array):** Cung cấp các cấu trúc logic có thể lập trình lại, thường dùng trong các hệ thống nhúng tinh vi đòi hỏi tính linh hoạt cao và khả năng xử lý song song.

❖ Các loại vi xử lý (CPU) được sử dụng trong hệ thống nhúng (HTN)

- Phân loại theo kiến trúc tập lệnh và bộ nhớ
 - **Kiến trúc tập lệnh:** Bao gồm loại có tập lệnh đầy đủ (**CISC**) và loại có tập lệnh rút gọn (**RISC**). Trong đó, RISC rất phổ biến trong các hệ thống nhúng hiện đại như kiến trúc **ARM** để tối ưu hóa năng lượng và tốc độ.
 - **Kiến trúc truy nhập bộ nhớ:**
 - **Kiến trúc Von Neumann:** Sử dụng hệ thống BUS chung cho cả mã lệnh và dữ liệu, dẫn đến việc không thể truyền đồng thời cả hai cùng một lúc,.
 - **Kiến trúc Harvard:** Tách biệt bộ nhớ dữ liệu (RAM) và bộ nhớ chương trình (ROM/Flash) với các hệ thống BUS riêng rẽ, cho phép CPU vừa đọc lệnh vừa truy cập dữ liệu cùng lúc, giúp tăng tốc độ xử lý. Đây là kiến trúc rất phổ biến trong thiết kế các vi điều khiển nhúng.

❖ **Vi xử lý mục đích chung** (hay còn gọi là vi xử lý đa năng - General-purpose microprocessor) là loại đơn vị xử lý trung tâm (CPU) được thiết kế để có thể thực thi một dải rộng các nhiệm vụ tính toán và ứng dụng khác nhau, thay vì chỉ giới hạn ở một chức năng chuyên biệt.

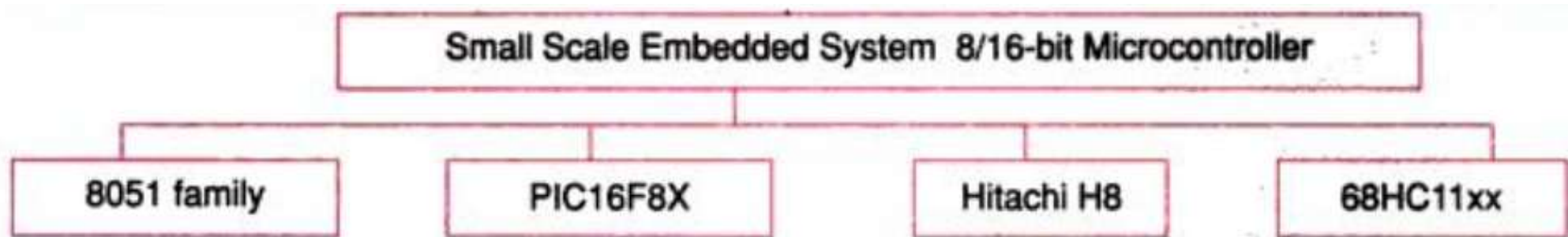
- Kiến trúc phần cứng độc lập: CPU rời. Để tạo thành một hệ thống hoạt động, nó cần phải kết hợp với các vi mạch bên ngoài như RAM, ROM, hệ thống BUS và các mạch ghép nối vào/ra (I/O).
- Hiệu năng tính toán cao: Các vi xử lý này được ưu tiên về tốc độ xử lý và năng lực tính toán mạnh mẽ, thường đạt mức hàng tỷ lệnh trên giây (MIPS).
- Khả năng lập trình linh hoạt: có thể tự do cài đặt, gỡ bỏ hoặc thay đổi các chương trình ứng dụng tùy theo nhu cầu.
- Hỗ trợ hệ điều hành đa năng (GPOS): Windows, Linux hoặc Unix...
- Ví dụ phổ biến: Các bộ vi xử lý như dòng Intel x86 (Pentium, Core i7) hoặc các dòng AMD A-series

❖ **Single Purpose Processor** (hay còn gọi là bộ xử lý chuyên biệt, bộ xử lý chuyên dụng) là loại bộ vi xử lý được thiết kế để thực hiện một hay một vài bài toán kỹ thuật hoặc tác vụ cụ thể thay vì là bộ xử lý đa năng. Ví dụ như ASIC:

- Floating point Coprocessor
- Pixel coprocessor
- Image codec in digital camera
- Graphic processor
- Speech processor
- Adaptive filtering processor
- Encryption engine
- Decryption engine
- Communication protocol stack processor

❖ ASIP (Application Specific Instruction-Set Processor - Bộ xử lý tập lệnh chuyên dụng cho ứng dụng):

- Các hệ thống nhúng quy mô nhỏ:
 - Phần cứng ít phức tạp: một CPU đơn, loại 4 hoặc 8 bit.
 - Phần mềm đơn giản: Sử dụng một chương trình kiểm soát (monitor) để quản lý hoạt động, mã thực thi được nạp vào bộ nhớ ROM với dung lượng giới hạn.
 - Tiêu thụ năng lượng: Yêu cầu mức tiêu thụ năng lượng rất ít.
 - Ví dụ ứng dụng: Máy điều hòa nhiệt độ, lò nhiệt, đồ chơi điện tử.



❖ ASIP (Application Specific Instruction-Set Processor - Bộ xử lý tập lệnh chuyên dụng cho ứng dụng):

- Các hệ thống nhúng quy mô trung bình:
 - Hệ thống thường được thiết kế dựa trên các bộ vi xử lý hoặc vi điều khiển loại 16-bit hoặc 32-bit. Có cấu trúc hệ thống BUS mở rộng để hỗ trợ việc ghép nối với nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau.
 - Hệ thống có thể được xây dựng dựa trên các bộ xử lý tín hiệu số (DSP) để xử lý các tác vụ đặc thù như máy cắt kim loại, máy đúc khuôn nhựa, các hệ thống thu thập dữ liệu và hệ thống điều khiển giám sát (SCADA).
 - Phần mềm nhúng thường rất tinh vi, đòi hỏi khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ và thao tác đồng thời. Hệ thống quy mô trung bình thường chứa hệ điều hành nhúng (GPOS hoặc RTOS) để quản lý tài nguyên và lập lịch tác vụ.

Medium Scale Embedded System 16-bit Microcontroller

8051 MX

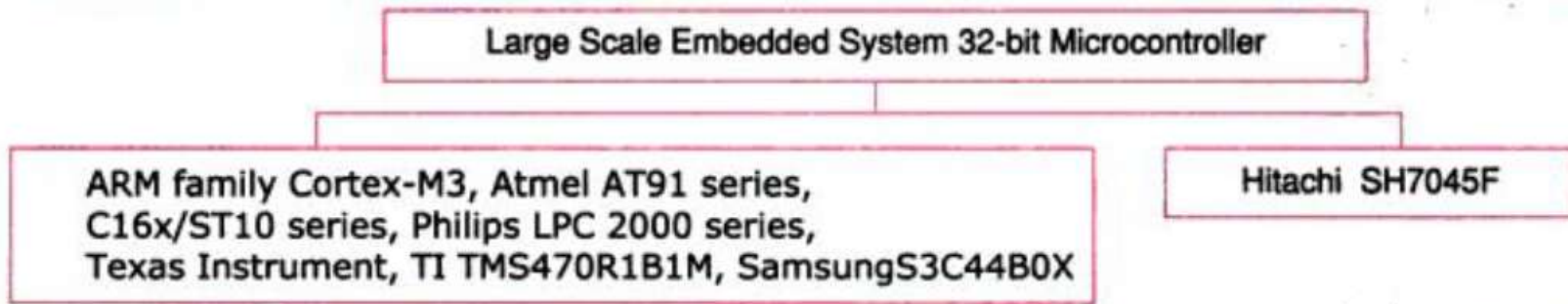
PIC 16F876, PIC18

Hitachi D64F2623FA

68HC12xx, 68HC16xx

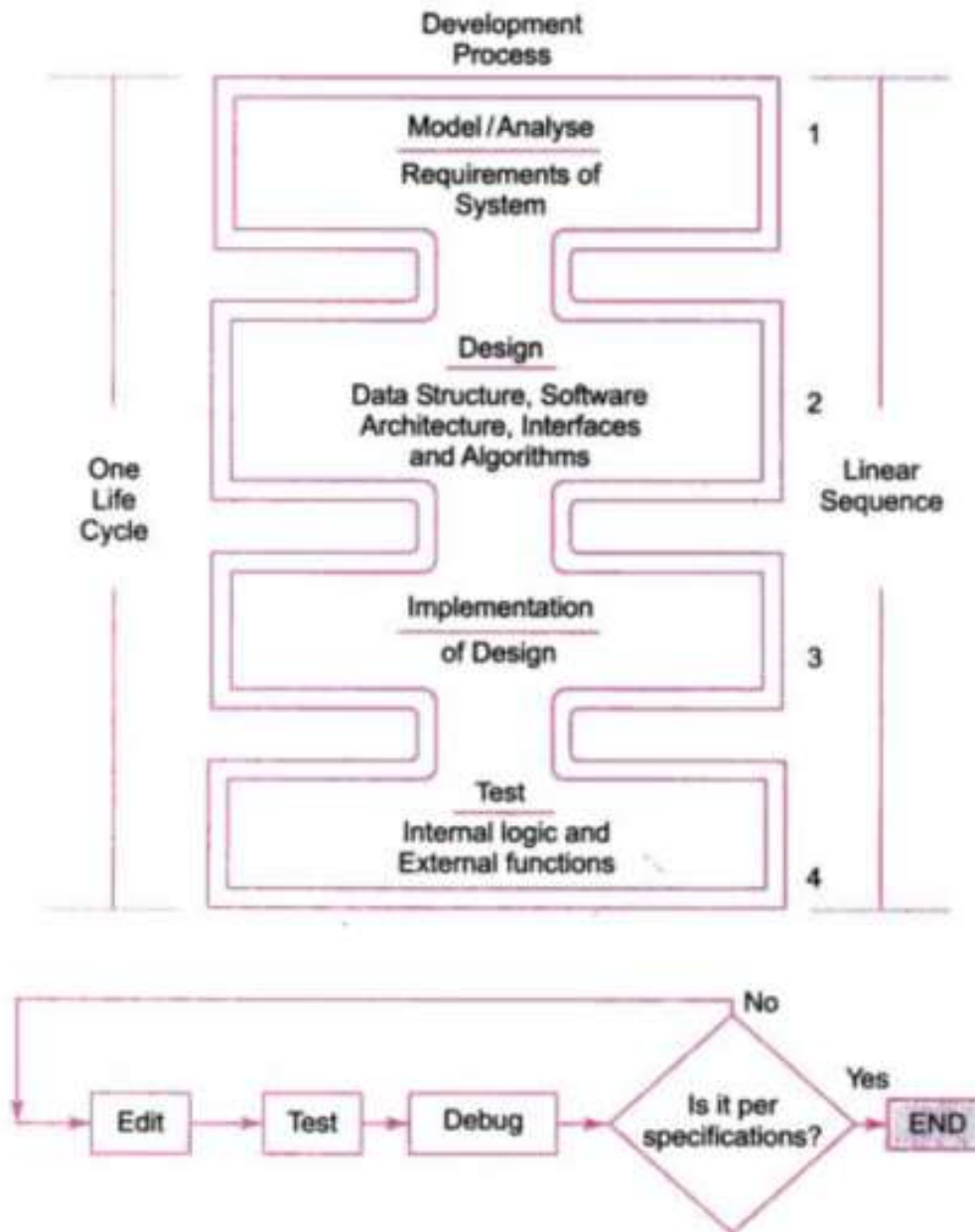
❖ ASIP (Application Specific Instruction-Set Processor - Bộ xử lý tập lệnh chuyên dụng cho ứng dụng):

- Các hệ thống nhúng quy mô lớn:
 - Hệ thống thường sử dụng nhiều bộ vi xử lý (Multi-processor) hoạt động song song hoặc các CPU có khả năng cấu hình lại
 - Các chức năng phần mềm không chỉ là các tác vụ điều khiển đơn giản mà bao gồm những giải thuật mã hóa/giải mã phức tạp
 - Loại hệ thống này bị chế ngự bởi yêu cầu về tốc độ xử lý và độ tin cậy tuyệt đối, thường xuất hiện trong các thiết bị mạng cao cấp, hệ thống điều khiển hàng không quân sự và dân dụng, hoặc các thiết bị y tế tinh vi.



- ❖ Bộ vi xử lý nhiều nhân (Multicore processor) là một thành phần cốt lõi trong các hệ thống máy tính và hệ thống nhúng hiện đại, đại diện cho bước tiến vượt bậc về hiệu năng và mức độ tích hợp.
 - Vi xử lý nhiều nhân là đặc trưng tiêu biểu của thế hệ thứ tư trong lịch sử phát triển hệ thống nhúng (HTN). Công nghệ này mang lại hiệu năng cao, sự tích hợp chặt chẽ và khả năng thu nhỏ kích thước thiết bị.
 - Phạm vi ứng dụng: thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng quy mô lớn hoặc các hệ thống tinh vi đòi hỏi năng lực tính toán mạnh mẽ.
 - Những hệ thống sử dụng vi xử lý nhiều nhân thường đòi hỏi các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) hiệu năng cao để quản lý việc lập lịch nhiệm vụ, phân chia mức độ ưu tiên và điều phối tài nguyên một cách chính xác.

Quá trình thiết kế



❖ Các bước chính:

1. Xác định đối tượng/yêu cầu hệ thống
2. Xác định cấu trúc phần cứng, phần mềm
3. Các chức năng bổ sung
4. Tìm hiểu các họ cùng thiết kế liên quan
5. Chia thiết kế ra các module nhỏ (phần cứng, phần mềm)
6. Mapping
7. Thiết kế giao diện hệ thống
8. Hiệu chỉnh hệ thống

❖ Các tiêu chí:

<i>Design Metrics</i>	<i>Description</i>
Power Dissipation	For many systems, particularly battery operated systems, such as mobile phone or digital camera the power consumed by the system is an important feature. The battery needs to be recharged less frequently if power dissipation is small.
Performance	Instructions execution time in the system measures the performance. Smaller execution time means higher performance. For example, a mobile phone, voice signals processed between antenna and speaker in 0.1s shows phone performance. Consider another. For example, a digital camera, shooting a 4M pixel still image in 0.5s shows the camera performance.
Process deadlines	There are number of processes in the system, for example, keypad input processing, graphic display refresh, audio signals processing and video signals processing. These have deadlines within which each of them may be required to finish computations and give results.
User interfaces	These include keypad GUIs and VUIs.
Size	Size of the system is measured in terms of (i) physical space required, (ii) RAM in kB and internal flash memory requirements in MB or GB for running the software and for data storage and (iii) number of million logic gates in the hardware.
Engineering cost	Initial cost of developing, debugging and testing the hardware and software is called engineering cost and is a one-time non-recurring cost.
Manufacturing cost	Cost of manufacturing each unit.
Flexibility	Flexibility in design enables, without any significant engineering cost, development of different versions of a product and advanced versions later on. For example, software enhancement by adding extra functions necessitated by changing environment and software re-engineering.
Prototype development time	Time taken in days or months for developing the prototype and in-house testing for system functionalities. It includes engineering time and making the prototype time.
Time-to-market	Time taken in days or months after prototype development to put a product for users and consumers.
System and user safety	System safety in terms of accidental fall from hand or table, theft (e.g., a phone locking ability and tracing ability) and in terms of user safety when using a product (for example, automobile brake or engine).
Maintenance	Maintenance means changeability and additions to the system; for example, adding or updating software, data and hardware. Example of software maintenance is additional service or functionality software. Example of data maintenance is additional ring-tones, wallpapers, video-clips in mobile phone or extending card expiry date in case of smart card. Example of hardware maintenance is additional memory or changing the memory stick in mobile computer and digital camera.